

[정책 설명자료]

이준석 대통령 예비후보 13호 공약

수포자 방지 위한 '수학교육국가책임제' 도입

수학교육국가책임제

- (목표) 누구도 낙오되지 않고 누구나 성취할 수 있는 수학 공교육 시스템 확립
- (방법) 초4~중3 모든 학생 대상으로 매년 전국 단위 수학성취도평가 의무화
- (형태) 성취도평가 결과로 수학 과목 개별화 수업 실시, 학생 대 교사 비율 5대 1까지 줄여 집중 관리
- (기대효과) 수학교육 기초학력 상승을 통한 미래 인력 양성 기반 마련, 학생 개개인 수준에 맞는 맞춤형 교육을 통해 수포자 양산 방지

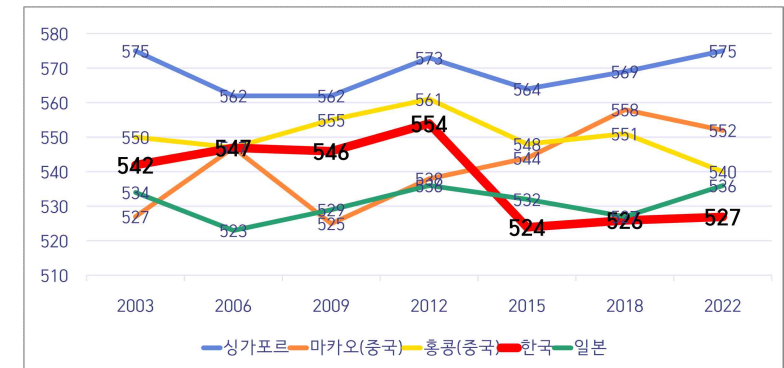
- OECD가 발표하는 PISA(국제학업성취도평가)의 수학 성취도 데이터에 따르면, 아시아권의 다른 상위국가들이 비교적 안정적으로 성취도를 유지하고 있는데 비해 우리나라는 2012년 이후 점수가 하락해 코로나 등을 거치며 현재까지 원래의 점수를 회복하지 못하고 있는 상황

<표2> 아시아 주요국가의 PISA 수학 성취도 비교 (2003~2022)

연도	싱가포르	마카오(중국)	홍콩(중국)	한국	일본
2003	575	527	550	542	534
2006	562	547	547	547	523
2009	562	525	555	546	529
2012	573	538	561	554	536
2015	564	544	548	524	532
2018	569	558	551	526	527
2022	575	552	540	527	536

* 홍콩의 경우 2014년 우산혁명, 2019년 민주화시위 등 사회혼란으로 학습환경에 악영향이 있었을 것으로 추정

<그래프1> 아시아 주요국가의 PISA 수학 성취도 비교 (2003~2022)



■ 문제점 및 현황

1. 초중고 학생 기초학력 미달 심화

- 국가수준학업성취도평가 결과, 교과별 성취 1수준(기초학력 미달) 비율 지속 증가, 특히 수학은 다른 과목에 비해 심각한 상황으로, 고등학교 2학년 학생 6명 중 1명이 기초학력 미달로 추정

<표1> 교과별 기초학력 미달자 비율 변화 추이

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
중학교	국어	2.6	2.0	2.5	4.4	4.1	6.4	6.0	11.3	9.1
	영어	3.4	4.0	3.1	5.3	3.3	7.1	5.9	8.8	6.0
	수학	4.6	4.9	6.9	11.1	11.8	13.4	11.6	13.2	13.0
고등학교	국어	2.6	3.2	4.7	3.4	4.0	6.8	7.1	8.0	8.6
	영어	4.4	5.1	3.8	6.2	3.6	8.6	9.8	9.3	8.7
	수학	5.5	5.3	9.2	10.4	9.0	13.5	14.2	15.0	16.6

※출처 : 교육부, 국가수준학업성취도평가 결과

- 수학은 계통성이 강한 학문으로 이전 단계 과정에 대한 충분한 이해가 없으면 다음 단계로 탐을 쌓기 어려운 교과목. 상위 학년으로 올라갈수록 교과목 자체를 포기하는 일명 '수포자'의 수가 다른 주요과목에 비해 두 배 수준으로 증가

2. 국내 수학교육 방향성의 문제점

- 교육과정 개정 때마다 일정한 양의 교육내용을 제외하는 방향으로 진행
 - 우리나라의 수학 교육과정은 개정을 거듭하면서 '학습자 부담 완화'라는 명목 아래 지속적으로 교육 범위가 축소되어 왔으며, 대학입학시험에서도 수학 난이도가 지속적으로 하락(남진영·탁병주(2016). "대학입학 수학 시험 국제 비교 분석 - 미국, 영국, 호주, 싱가포르, 일본, 수학교육학회, 제26권 제2호, pp. 287-307)
 - 2018년 고교 수학교육에서 선형대수(행렬, 벡터) 삭제, 2028년 수능에서 심화수학(기하, 미적분2) 제외 등

- 일괄적인 학습량 축소로 공교육이 느슨해질 경우, 사교육의 혜택을 받지 못하는 학생들은 그렇지 않은 학생보다 학습량이 줄어 소득 격차 등에 따른 교육수준 격차가 심화될 가능성이 있음
- 학습을 포기하지 않도록 하기 위해 학습량을 줄이고 난이도를 낮추겠다는 하향평준화 방식은 학생들의 국제경쟁력을 떨어뜨리는 결과를 초래

3. 미국의 공교육 강화 방안

- 미국은 부시 행정부가 2002년에 공교육 강화방안으로 낙오학생방지법 NCLB(NoChild Let Behind Act) 시행. 성과 평가와 책임 강화가 중심이 된 정책으로 표준화 시험을 도입해 학업성취도를 측정하고 부진한 학교에 대해 패널티 적용.
- 2015년 오바마 행정부가 NCLB를 개선한 모든 학생의 성취를 위한 법인 ESSA(Every Student Succeeds Act) 시행. 주 중심의 교육책임을 강화하고 표준화 시험을 완화하여 보다 포괄적인 평가로 전환, 학업 성취도가 부진한 학교에는 패널티 부과 대신 지원 대상으로 지정.
- NCLB는 지나치게 일률적인 평가와 패널티 방식이 오히려 빈곤 지역과 소수계 학교에 불리하게 적용되며 부작용 발생. 반면 ESSA는 교육의 책임을 연방에서 주로 분산시키고 저소득층, 소수 인종 학생들을 위한 자원 배분의 형평성을 명문화하였으나, 책임이 주(州)로 넘어가며 주(州) 정부 간 정책 운영방식 및 효과에서 격차 발생.

■ 개혁 방안

- 수학교육국가책임제 도입
 - 초등 고학년 및 중학 전 학년 대상으로 연 1회 전국 단위 수학성취도평가 의무화. 전국 단위에서 개인별 학업 성취 수준이 확인 가능하도록 일제고사 형태로 진행
 - 성취도평가 결과 반영하여 각 학교에서 개별 학생 성취 수준에 따라 수업 진행. 소규모 분반으로 별도 구성하여 교실 내 복수의 보조교사 투입 또는 이동 수업 실시

- 성취도 변화에 따라 학기마다 분반 재편성(개인 성취도 변화는 각 학교에서 학기별 측정)
- 기초학력 미달 학생이 일정 비율 이상인 학교에 대해 학생 대 교사비를 최대 5대1 수준까지 늘려 학교·지역별 격차 축소
- 분반을 위한 추가 교육공간과 교원 인력은 최근 학령인구 감소로 확보된 교실과 교원 임용대상자 여유자원을 확보하여 투입

■ 기대효과

- 학생 개개인 수준에 맞는 맞춤형 교육 통한 수학포기자 양산 방지
- 수학교육 기초학력 상승을 통한 미래 인력 양성 기틀 마련
- 공교육 강화를 통한 사교육 의존 완화